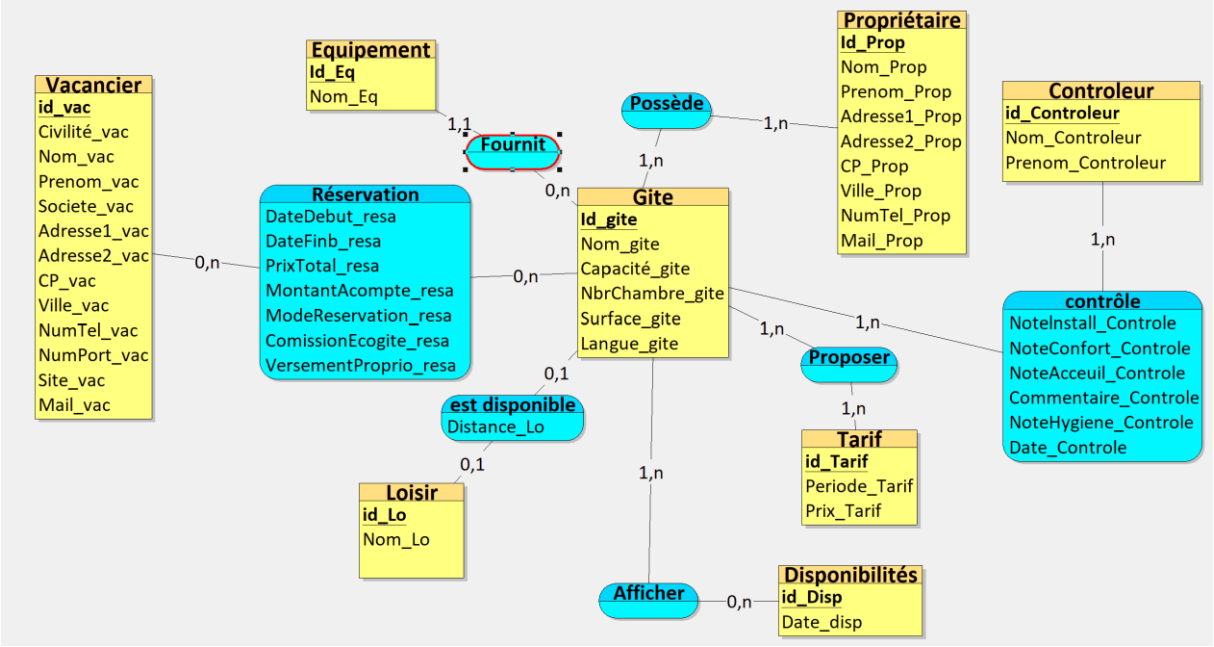
Bayane, Marylou, Imane, Noura, Lucas

PROJET MODEL. D'UNE BD + SQL SERVER

Dictionnaire des données :

Nom de donnée	Type	Vacancier	Equipement	Loisir	Tarif	Disponibilités	Gîte	Controleur	Controle	Propriétaire
Id_vac	Entier	x								
Civilité_vac	Caractère variable (3)	x								
Nom_vac	Caractère variable (50)	x								
Prenom_vac	Caractère variable (50)	x								
Societe_vac	Caractère variable (100)	x								
Adresse1_vac	Caractère variable (100)	x								
Adresse2_vac	Caractère variable (100)	x								
CP_vac	Caractère variable (5)	x								
Ville_vac	Caractère variable (25)	x								
NumTel_vac	Caractère variable (10)	x								
NumPort_vac	Caractère variable (10)	x								
Mail_vac	Caractère variable (50)	x								
Site_vac	Caractère variable (50)	x								
Id_Eq	Entier		x							
Nom_Eq	Caractère variable (25)		x							
Id_Lo	Entier			x						
Nom_Lo	Caractère variable (25)			x						
Distance_Lo	Caractère variable (5)			x						
Id_Tarif	Entier				x					
Periode_Tarif	Date				x					
Prix_Tarif	Monnaie				x					
Id_Disp	Entier					x				
Date_Disp	Date					x				
Id_gite	Entier						x			
Nom_gite	Caractère variable (25)						x			
Capacité_gite	Entier						x			
NbrChambre_gite	Entier						x			
Surface_gite	Caractère variable (3)						x			
Langue_gite	Caractère variable (25)						x			
DateDebut_resa	Date									
DateFin_resa	Date									
PrixTotal_resa	Monétaire									
MontantAcompte_resa	Monétaire									
ModeReservation_resa	Caractère variable (50)									
ComissionEcogite_resa	Monétaire									
VersementProprio_resa	Monétaire									
Id_Controleur	Entier							x		
Nom_Controleur	Caractère variable (50)							x		
Prenom_Controleur	Caractère variable (25)							x		
Date_Controle	Date								x	
NbEpis_Controle	Entier								x	
NoteInstall_Controle	Entier								x	
NoteConfort_Controle	Entier								x	
NoteHygiene_Controle	Entier								x	
NoteAccueil_Controle	Entier								x	
Commentaire_Controle	Caractère variable (50)								x	
Id_Prop	Entier									x
Nom_Prop	Caractère variable (50)									x
Prenom_Prop	Caractère variable (25)									x
Adresse1_Prop	Caractère variable (100)									x
Adresse2_Prop	Caractère variable (100)									x
CP_Prop	Caractère variable (5)									x
Ville_Prop	Caractère variable (25)									x
NumTel_Prop	Caractère variable (10)									x
Mail_Prop	Caractère variable (50)									x

Modèle conceptuel :



Dérivation :

Vacancier (id_vac, Civilité_vac, Nom_vac, Prenom_vac, Societe_vac, Adresse1_vac, Adresse2_vac, CP_vac, Ville_vac, NumTel_vac, NumPort_vac, Site_vac, Mail_vac)

Propriétaire (Id_Prop, Nom_Prop, Prenom_Prop, Adresse1_Prop, Adresse2_Prop, CP_Prop, Ville_Prop, NumTel_Prop, Mail_Prop)

Controleur (id_Controleur, Nom_Controleur, Prenom_Controleur)

Gite (Id_gite, Nom_gite, Capacité_gite, NbrChambre_gite, Surface_gite, Langue_gite)

Loisir (id_Lo, Nom_Lo)

Tarif (id_Tarif, Periode_Tarif, Prix_Tarif)

Disponibilités (id_Disp, Date_disp)

Equipement (Id_Eq, Nom_Eq, #Id_gite)

Possède (#Id_Prop, #Id_gite)

Contrôle (#id_Controleur, #Id_gite, NoteInstall_Controle, NoteConfort_Controle, NoteAcceuil_Controle, Commentaire_Controle, NoteHygiene_Controle, Date_Controle)

Afficher (#Id_gite, #id_Disp)

Proposer (#Id_gite, #id_Tarif)

Réservation (#id_vac, #Id_gite, DateDebut_resa, DateFinb_resa, PrixTotal_resa, MontantAcompte_resa, ModeReservation_resa, ComissionEcogite_resa, VersementProprio_resa)

Est_disponible (#id_Lo, Distance_Lo, #Id_gite)

Création de la base de données SQL :

Use Gites;

GO

(Commandes qui permet d'ajouter les tables qu'on a créé à s'ajouter directement dans Gite)

CREATE TABLE Gite (

Id_gite INT IDENTITY(1,1) Primary key, (**INT** = Nombre entier, **IDENTITY** = Acrémentation automatique , (**1** = valeur de depart **,1** = pas incrementation)

(**INT** = Nombre entier, **IDENTITY** = incrémentation automatique, (**1** = valeur de depart **,1** = pas incrémentation , **Primary Key** = clé primaire)

Nom_gite VACHAR(3), NOT NULL, (information *renseignée obligatoirement)*

Capacité_gite INT NOT NULL,

NbrChambre_gite INT,

Surface_gite VACHAR (3), *(VACHAR = chaine de caractère)*

Langue_gite VACHAR(25));

```
USE Gites;
GO
CREATE TABLE Propriétaire (
    id_prop INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY ,
    Nom_prop VARCHAR(50) NOT NULL,
    Prénom_prop VARCHAR(25) NOT NULL,
    Adresse1_prop VARCHAR(100),
    Adresse2_prop VARCHAR(100),
    CP_prop VARCHAR(5),
    Ville_prop VARCHAR(25),
    NumTel_prop VARCHAR(10) NOT NULL,
    Mail_prop VARCHAR(50)
    );
```

```sql
CREATE TABLE Vacancier (
    id_vac INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Civilité_vac VARCHAR(3),
    Nom_vac VARCHAR(50) NOT NULL,
    Prénom_vac VARCHAR(25) NOT NULL,
    Adresse1_vac VARCHAR(100),
    Adresse2_vac VARCHAR(100),
    CP_vac VARCHAR(5),
    Ville_vac VARCHAR(25),
    NumTel_vac VARCHAR(10) NOT NULL,
    NumPort_vac VARCHAR(10),
    Mail_prop VARCHAR(50),
    Site_vac VARCHAR(50)
    );
```

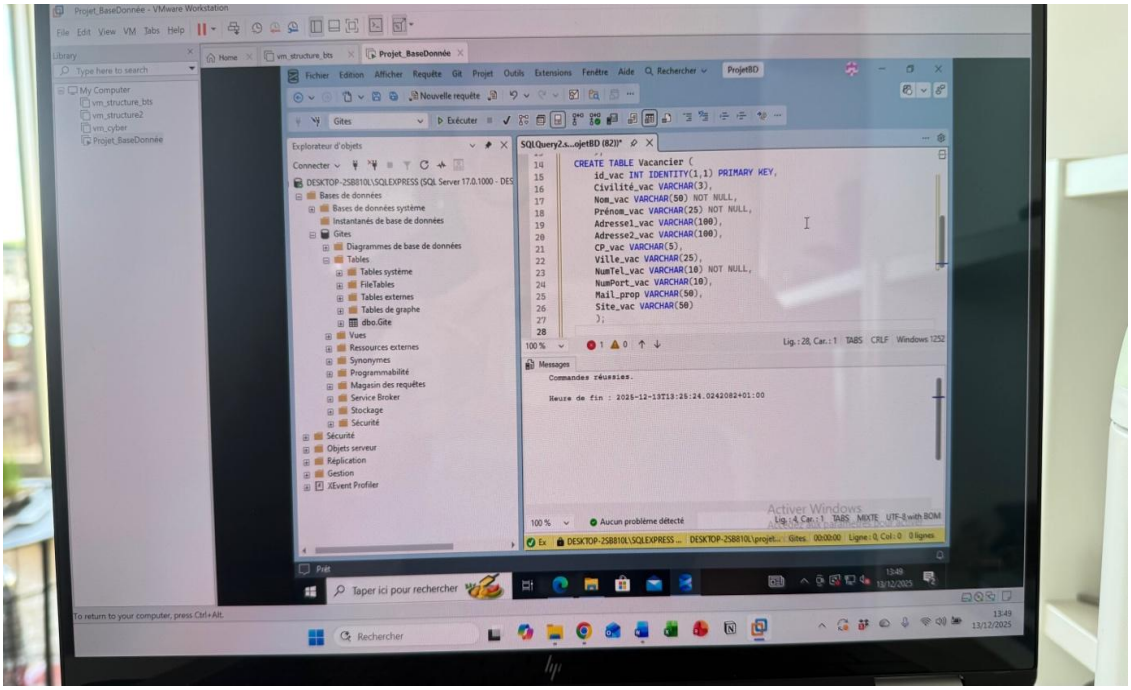
```sql
CREATE TABLE Equipement (
    id_eq INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nom_eq VARCHAR(25) NOT NULL
    );
CREATE TABLE Loisir (
    id_loi INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nom_loi VARCHAR(25) NOT NULL
    );
CREATE TABLE Controleur (
    id_controleur INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nom_controleur VARCHAR(50) NOT NULL,
    Prénom_controleur VARCHAR(25) NOT NULL
    );
CREATE TABLE Tarif (
    id_tarif INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Periode_tarif DATE NOT NULL,
    Prix_tarif MONEY NOT NULL
    );
```

```sql
CREATE TABLE Disponibilité (
    id_disp INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Date_disp DATE NOT NULL
    );
```

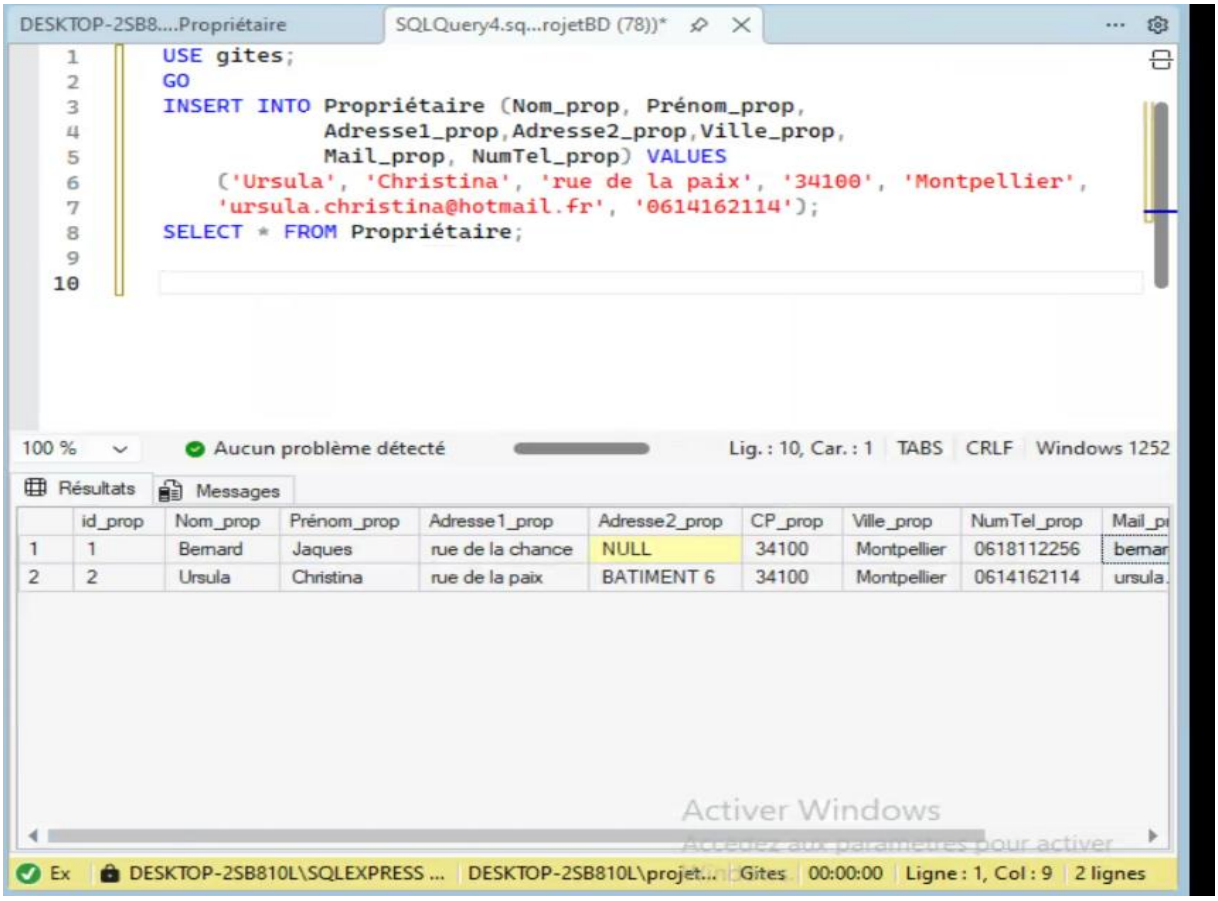
```sql
USE Gites;
GO
CREATE TABLE Proposer (
    id_gite INT,
    id_tarif INT,
    PRIMARY KEY (id_gite, id_tarif),
    CONSTRAINT FK_Poposer_Gite
        FOREIGN KEY (id_gite) REFERENCES Gite(id_gite),
    CONSTRAINT FK_Poposer_Tarif
        FOREIGN KEY (id_tarif) REFERENCES Tarif(id_tarif)
    );
```

```sql
CREATE TABLE Afficher (
    id_gite INT,
    id_disp INT,
    PRIMARY KEY (id_gite, id_disp),
    CONSTRAINT FK_Afficher_Gite
        FOREIGN KEY (id_gite) REFERENCES Gite(id_gite),
    CONSTRAINT FK_Afficher_Disponibilité
        FOREIGN KEY (id_disp) REFERENCES Disponibilité(id_disp)
    );
CREATE TABLE Possède (
    id_gite INT,
    id_prop INT,
    PRIMARY KEY (id_gite, id_prop),
    CONSTRAINT FK_Possède_Gite
        FOREIGN KEY (id_gite) REFERENCES Gite(id_gite),
    CONSTRAINT FK_Possède_Propriétaire
        FOREIGN KEY (id_prop) REFERENCES Propriétaire(id_prop)
    );

CREATE TABLE Réservation (
    id_gite INT,
    id_vac INT,
    DateDebut_resa DATE,
    DateFin_resa DATE,
    PrixTotal_resa MONEY,
    MontantAcompte_resa MONEY,
    ModeReservation_resa VARCHAR(50),
    ComissionEcogite_resa MONEY,
    VersementProprio_resa MONEY,
    PRIMARY KEY (id_gite, id_vac),
    CONSTRAINT FK_Réservation_Gite
        FOREIGN KEY (id_gite) REFERENCES Gite(id_gite),
    CONSTRAINT FK_Réservation_Disponibilité
        FOREIGN KEY (id_vac) REFERENCES Vacancier(id_vac)

CREATE TABLE Controle (
    id_gite INT,
    id_controleur INT,
    Date_controle DATE,
    NoteInstall_controle INT,
    NoteConfort_controle INT,
    NoteHygiène_controle INT,
    NoteAccueil_controle INT,
    Commentaire_controle VARCHAR(50),
    PRIMARY KEY (id_gite, id_controleur),
    CONSTRAINT FK_Controle_Gite
        FOREIGN KEY (id_gite) REFERENCES Gite(id_gite),
    CONSTRAINT FK_Controle_Controleur
        FOREIGN KEY (id_controleur) REFERENCES Controleur(id_controleur)
    );
CREATE TABLE estDisponible (
    id_gite INT,
    id_loi INT,
    Distance_Lo VARCHAR(5),
    PRIMARY KEY (id_gite, id_loi),
    CONSTRAINT FK_estDisponible_Gite
        FOREIGN KEY (id_gite) REFERENCES Gite(id_gite),
    CONSTRAINT FK_estDisponible_loisir
        FOREIGN KEY (id_loi) REFERENCES Loisir(id_loi)
    );

CREATE TABLE Fournit (
    id_gite INT,
    id_eq INT,
    PRIMARY KEY (id_gite, id_eq),
    CONSTRAINT FK_Fournit_Gite
        FOREIGN KEY (id_gite) REFERENCES Gite(id_gite),
    CONSTRAINT FK_Fournit_Equipement
        FOREIGN KEY (id_eq) REFERENCES Equipement(id_eq)
    );
```

Image illustrant le SQL SEVER MANAGEMENT STUDIO



Exemple de création de données



Liste des questions utiles :

Quel est le gîte le plus loué ?

Tables concernées : gîte, réservation

Données nécessaires : `GITE.id_gite, GITE.Nom_gite, RESERVATION.id_gite`

Requête :

```
SELECT g.id_gite,
       g.Nom_gite,
       COUNT(r.id_gite) AS nb_reservations
FROM GITE g
JOIN RESERVATION r ON g.id_gite = r.id_gite
GROUP BY g.id_gite, g.Nom_gite
ORDER BY nb_reservations DESC;
```

Quelle est la région la plus rentable ?

Tables concernées : propriétaire, gîte, réservation

Données nécessaires : `PROPRIETAIRE.Ville_Prop` *(ou CP_Prop),* `GITE.id_gite, RESERVATION.id_gite, RESERVATION.PrixTotal_resa`

Requête :

```
SELECT p.Ville_Prop,
       SUM(r.PrixTotal_resa) AS chiffre_affaires
FROM PROPRIETAIRE p
JOIN GITE g ON p.Id_Prop = g.Id_Prop
JOIN RESERVATION r ON g.id_gite = r.id_gite
GROUP BY p.Ville_Prop
ORDER BY chiffre_affaires DESC;
```

Quel est le coût moyen par région ?

Tables concernées : propriétaire, gîte, réservation

Données nécessaires : `PROPRIETAIRE.Ville_Prop` *(ou CP_Prop),* `RESERVATION.PrixTotal_resa`

Requête :

```
SELECT p.Ville_Prop,
       AVG(r.PrixTotal_resa) AS cout_moyen
FROM PROPRIETAIRE p
JOIN GITE g ON p.Id_Prop = g.Id_Prop
JOIN RESERVATION r ON g.id_gite = r.id_gite
GROUP BY p.Ville_Prop;
```

Quels sont les gîtes des notes inférieures à la moyenne ?

Tables concernées : gîte, controle

Données nécessaires : `GITE.id_gite, GITE.Nom_gite, CONTROLE.NoteInstall_Controle, CONTROLE.NoteConfort_Controle, CONTROLE.NoteAccueil_Controle, CONTROLE.NoteHygiene_Controle`

Requête :

```
SELECT g.id_gite,
       g.Nom_gite,
       AVG(
           (c.NoteInstall_Controle +
            c.NoteConfort_Controle +
            c.NoteAccueil_Controle +
            c.NoteHygiene_Controle) / 4.0
       ) AS moyenne_gite
FROM GITE g
JOIN CONTROLE c ON g.id_gite = c.id_gite
GROUP BY g.id_gite, g.Nom_gite
HAVING AVG(
           (c.NoteInstall_Controle +
            c.NoteConfort_Controle +
            c.NoteAccueil_Controle +
            c.NoteHygiene_Controle) / 4.0
       ) < (
           SELECT AVG(
               (NoteInstall_Controle +
                NoteConfort_Controle +
                NoteAccueil_Controle +
                NoteHygiene_Controle) / 4.0
           )
           FROM CONTROLE
       );
```

Quel est le contrôleur le moins sévère ?

Tables concernées : controle, controleur

Données nécessaires : CONTROLEUR.id_Controleur, CONTROLEUR.Nom_Controleur, CONTROLEUR.Prenom_Controleur, notes :

- NoteInstall_Controle
- NoteConfort_Controle
- NoteAccueil_Controle
- NoteHygiene_Controle

Requête :

```
SELECT co.id_Controleur,
       co.Nom_Controleur,
       co.Prenom_Controleur,
       AVG(
           (c.NoteInstall_Controle +
            c.NoteConfort_Controle +
            c.NoteAccueil_Controle +
            c.NoteHygiene_Controle) / 4.0
       ) AS moyenne_notes
FROM CONTROLEUR co
JOIN CONTROLE c ON co.id_Controleur = c.id_Controleur
GROUP BY co.id_Controleur, co.Nom_Controleur,
co.Prenom_Controleur
ORDER BY moyenne_notes DESC;
```

Exemple de Requêtes SQL qu'on a pu tester

```
-- Liste de tous les gîtes, commande qu'on a dériver pour toutes les tables
    SELECT * FROM Gite;
-- Gîtes par chambre
    SELECT nom_gite, NbrChambre_gite
    FROM GITE
    ORDER BY NbrChambre_gite;
```